

Arboles Introducción

Santiago Javier Proaño Yépez

2026-07-15 Wed

Contents

1	Arboles	1
1.1	Características	2
1.1.1	Longitudes	2

1 Arboles

Los arboles son una colección jerárquica de nodos.

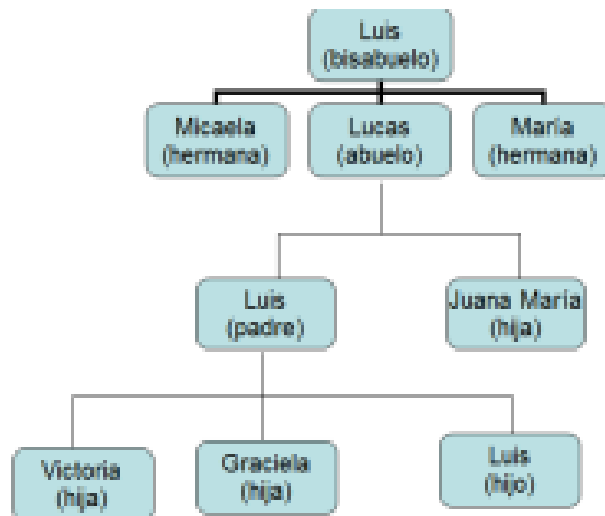


Figure 1: Ejemplo de árbol

1.1 Características

- Nodo raíz Este es el nodo principal de la estructura, es de donde salen todas las ramas.
- Nodos hermanos Igual nivel de jerarquía.
- Nodos interiores Entre los nodos raíz y los nodos hojas.
- Nodo hoja Los últimos nodos.
- Grado Numero de enlaces de un nodo.
- Grado del árbol El mayor grado de todos los nodos.
- Nivel de árbol Los niveles que tiene el árbol
- Camino Secuencia de nodos hasta un nodo en específico.

1.1.1 Longitudes

Es el numero de arcos que se deben recorrer hasta llegar a un nodo x

1. Longitud de camino interno Suma de toditos los caminos del árbol.

$$LCI = \sum_{i=1}^h n_i \times i$$

Donde n_i es el numero de nodo es en el nivel i . Y h es la altura del árbol. Aparte de esta formula tenemos la longitud de camino interno media:

$$LCIM = \frac{LCI}{n}$$

Donde n es el número de nodos del árbol.

2. Longitud de camino externo Para esto hay que entender dos conceptos:
 - Árbol extendido: el numero de hijos por nodo es igual al grado del árbol.
 - Nodos especiales: nodos representados con cuadrados que se agregan si un nodo no cumple con dicha condición del árbol extendido.

La LCE se calcula con:

$$LCE = \sum_{i=2}^{h+1} n_{ei} \times i$$

Donde n_{ei} es el numero de nodos especiales en dicho nivel.

A si mismo tenemos la LCE media:

$$LCEM = \frac{LCE}{ne}$$

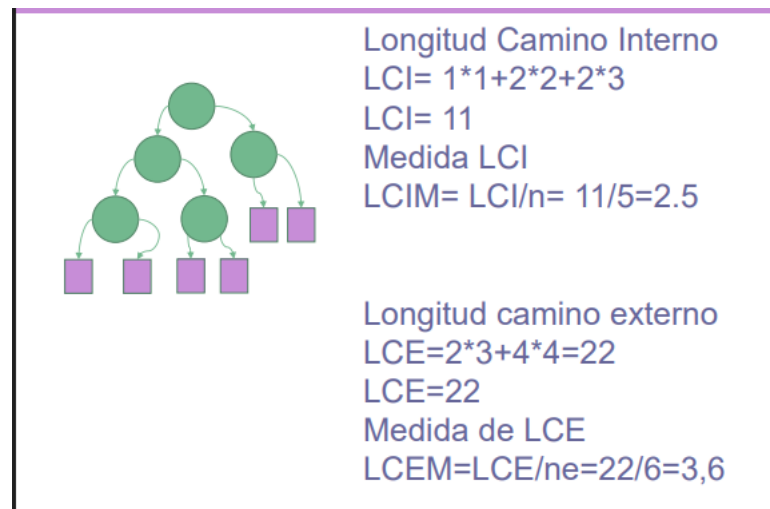


Figure 2: Ejemplo de calculo de LC

Seguimos con Arboles Binarios